

Bài toán cây động và ứng dụng

Yuan Xinhao

2007

Nguồn gốc: Dynamic Trees Problem, and its applications

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yuan Xinhao.ppt

Tóm tắt

Bản trình chiếu trình bày bài toán cây động: duy trì một rừng trong đó cạnh có thể được thêm hoặc xóa, đồng thời vẫn phải trả lời truy vấn trên cây hoặc trên đường đi. Các slide nhắc lại nhóm thao tác chuẩn, giới thiệu những cách biểu diễn như Euler tour tree, link-cut tree, rake-and-compress tree và path decomposition, rồi dùng tư tưởng cây động để tăng tốc một số thuật toán luồng.

Tập PowerPoint chỉ trích xuất được một phần văn bản; các ghi chú dưới đây bám theo các tiêu đề và công thức đọc được từ slide, đồng thời diễn giải các thuật ngữ chuẩn của chủ đề.

Từ khóa. Cây động; link-cut tree; Euler tour tree; rake and compress; ứng dụng trong luồng mạng.

1 Bài toán cây động

Trong nhiều bài toán đồ thị, cấu trúc cây không cố định. Ta có một rừng trên N đỉnh, rồi lần lượt thực hiện các thao tác nối hai cây, cắt một cạnh, đổi gốc, hoặc truy vấn thông tin trên đường đi giữa hai đỉnh. Nếu sau mỗi thay đổi ta dựng lại toàn bộ cây, chi phí có thể lên tới $\mathcal{O}(N)$ hoặc hơn cho mỗi thao tác, không đủ cho dữ liệu lớn.

Nhóm thao tác xuất hiện trong slide gồm:

LINK(u, v) thêm cạnh (u, v), giả sử trước đó u và v thuộc hai cây khác nhau;

CUT(u, v) xóa cạnh (u, v) đang nằm trong rừng;

FIND(u) tìm đại diện hoặc gốc của cây chứa u ;

PATHQUERY(u, v) truy vấn tổng, cực trị hoặc một thông tin kết hợp được trên đường từ u tới v .

Một cấu trúc cây động tốt phải giữ được thời gian logarit, thường theo nghĩa khấu hao hoặc kỳ vọng.

2 Euler tour tree

Một cách biểu diễn rừng động là dùng Euler tour của từng cây. Khi ta đi một vòng quanh cây, mỗi cạnh của cây vô hướng xuất hiện theo hai hướng, và thứ tự Euler có thể được lưu trong một cây cân bằng. Khi **LINK** hoặc **CUT**, ta cắt và ghép các đoạn của dãy Euler bằng thao tác split và concatenate.

Ưu điểm của Euler tour tree là xử lý tốt truy vấn thành phần liên thông, kích thước cây con theo một gốc đã chọn, và các thông tin cộng gộp trên toàn cây. Với một cây cân bằng như treap hoặc splay, các phép tách ghép có thời gian $\mathcal{O}(\log N)$. Hạn chế là truy vấn đường đi không tự nhiên bằng link-cut tree; muốn truy vấn trên đường giữa hai đỉnh cần thêm kỹ thuật hoặc biểu diễn khác.

3 Link-cut tree

Link-cut tree của Sleator và Tarjan biểu diễn mỗi cây bằng một tập các đường ưu tiên. Mỗi đường ưu tiên được lưu bằng một splay tree; thao tác ACCESS biến đường từ gốc hiện tại tới một đỉnh thành một đường ưu tiên duy nhất. Nhờ đó, LINK, CUT, FINDROOT và truy vấn đường đi đều có thời gian khấu hao $\mathcal{O}(\log N)$.

Khi cạnh hoặc đỉnh mang trọng số, mỗi nút trong splay lưu thêm thông tin của cây con splay: tổng, nhỏ nhất, lớn nhất, hoặc cạnh có trọng số nhỏ nhất trên đường. Sau ACCESS và thao tác đổi gốc nếu cần, đường $u-v$ được gom vào một splay, nên truy vấn hoặc cập nhật đường trở thành truy vấn hoặc cập nhật trên cây cân bằng ấy.

Slide cũng nhắc quan hệ giữa link-cut tree và splay tree: splay là cấu trúc nền để duy trì các đường phụ trợ; tính khấu hao của splay dẫn tới tính khấu hao logarit của các thao tác cây động.

4 Rake and compress

Phần “Rake & Compress” trong slide giới thiệu một cách nhìn khác về cây động. Hai thao tác cơ bản là:

- **Rake:** loại một lá hoặc gom một nhánh lá vào nút kề nó;
- **Compress:** nén một đoạn đường bậc hai thành một cạnh hoặc một nút đại diện.

Lắp xen kẽ hai thao tác này sẽ thu nhỏ cây theo từng tầng. Các nút trong cấu trúc phụ được gọi là rake node hoặc compress node, tùy theo phép gom tạo ra chúng. Đây là trực giác phía sau top tree và nhiều biến thể rake-and-compress tree: thay vì lưu trực tiếp từng cạnh cây, ta lưu một cây phân rã gồm các cụm, mỗi cụm đại diện cho một phần liên thông có nhiều nhất hai đỉnh biên.

Khi cây thay đổi cục bộ do LINK hoặc CUT, chỉ một số cụm trên đường từ vị trí thay đổi lên cấu trúc phân rã cần được sửa. Nếu dùng randomized search tree hoặc treap để quản lý các lựa chọn trong quá trình phân rã, thời gian kỳ vọng cho một cập nhật có thể giữ ở mức $\mathcal{O}(\log N)$. Slide ghi chú rằng một số biến thể đơn giản hơn có thể đạt $\mathcal{O}(\log^2 N)$ cho mỗi thao tác, còn cấu trúc đầy đủ phức tạp hơn nhưng nhanh hơn.

5 Path decomposition

Path decomposition phân tách cây thành các đường, tương tự tư tưởng đường nặng nhẹ. Truy vấn đường đi được chia thành một số đoạn nằm trên các đường phân rã; mỗi đoạn được xử lý bằng cấu trúc dữ liệu tuyến tính như cây đoạn hoặc cây cân bằng. Nếu phân rã được chọn tốt, số đoạn cần xét là logarit.

Trong bối cảnh cây động, khó khăn là các đường phân rã thay đổi sau LINK và CUT. Link-cut tree giải quyết vấn đề này bằng đường ưu tiên động; rake-and-compress giải quyết bằng cụm động. Cả hai đều nhắm tới cùng mục tiêu: biến truy vấn trên cây thay đổi thành một số nhỏ truy vấn trên các cấu trúc cân bằng.

6 Ứng dụng trong thuật toán luồng

Các slide cuối liên hệ cây động với luồng mạng. Trong nhiều thuật toán luồng, đặc biệt khi tìm luồng chặn trên đồ thị phân tầng, ta liên tục duy trì một rừng các cạnh đang được dùng, tìm cạnh hoặc đỉnh nghẽn trên một đường, rồi xóa hoặc thay đổi một đoạn đường. Nếu làm trực tiếp bằng BFS/DFS và cập nhật từng cạnh, một pha có thể tốn $\mathcal{O}(NM)$, và toàn thuật toán có thể lên tới $\mathcal{O}(N^2M)$ hoặc $\mathcal{O}(NM^2)$ tùy biến thể.

Cây động cho phép xem đường tăng luồng như một đường trong rừng phụ trợ. Ta có thể:

- LINK một cạnh khi nó được đưa vào rừng tìm kiếm;
- dùng truy vấn đường để tìm dung lượng dư nhỏ nhất trên đường từ nguồn tới đỉnh hiện tại;
- sau khi tăng luồng, CUT những cạnh đã bão hòa;
- duy trì các nhãn khoảng cách $D(x)$ hoặc mức của đỉnh khi chuyển giữa các pha.

Nhờ các thao tác logarit, phần cập nhật đường trong thuật toán luồng có thể được giảm từ tuyến tính theo độ dài đường xuống $\mathcal{O}(\log N)$, đưa một số biến thể về mức $\mathcal{O}(NM \log N)$ như ghi trong slide.

7 Ghi chú triển khai

Cấu trúc cây động rất dễ sai ở các chi tiết: hướng của cạnh, đổi gốc, cập nhật lazy tag đảo đường, và cách kết hợp thông tin khi quay trong splay hoặc khi ghép cụm. Khi bài toán chỉ cần kiểm tra liên thông động, Euler tour tree thường đơn giản hơn. Khi cần truy vấn đường đi và cập nhật đường, link-cut tree là lựa chọn tự nhiên hơn. Rake-and-compress hoặc top tree thích hợp khi thông tin cần lưu gắn với cụm có hai biên và khi ta sẵn sàng trả giá cài đặt phức tạp hơn.

8 Tài liệu được nhắc trong slide

Các tài liệu nền gồm bài báo năm 1983 của Sleator và Tarjan về dynamic trees, bài báo về splay tree năm 1985, các công trình về top tree và rake-and-compress, cùng một số ứng dụng trong connectivity và network flow. Thông điệp thực tế của bản trình chiếu là: cây động không chỉ là một cấu trúc dữ liệu riêng lẻ, mà là một khuôn mẫu để biến các cập nhật trên đường đi trong cây thành thao tác logarit.